

한국승강기안전공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 위험기계기구 검사장비 관리업무 개선

관 계 부 서 ◆●실

내 용

1. 업무 개요

공단은 「산업안전보건법 시행령」 및 「위험기계기구 검사장비 관리규칙」에 따른 안전인증기관 및 안전검사기관의 지정 요건에 해당하는 장비를 필수장비로 지정하여 구입 및 관리하고 있다.

또한, 「위험기계기구 검사장비 관리규칙」에 따라 ◆●실장은 장비관리 담당자를 지정하고 각 지역사무소장은 장비운용 담당자를 지정하여 위험기계기구 검사장비를 관리하고 있다. 장비관리 및 장비운용 담당자는 보유한 검사장비에 대하여 구입, 보관, 점검 등을 실시하여야 하며 교정주기에 따라 교정을 의뢰하여야 한다.

2. 추진 노력 및 성과

가. 다기능 장비 도입으로 인한 검사장비 관리업무 간소화

위험기계기구는 1인 검사 제도로 인하여 현장에서 검사원 1인이 최대 15대의 장비를 사용하게 된다. 15대의 검사장비 이동 무게 및 손·망실 예방 관리 등으로 인한 장비관리 및 장비운용 담당자의 업무 부담과 검사원의 피로도를 증가시키고 있다.

◆●실은 2개 이상의 기능을 가진 다기능 장비를 도입하여 「위험기계기구 검사장비 관리규칙」 제13조에 따른 교정장비대상(27대) 중 8대의 장비를 [표 1]과 같이 4대로 축소시켰다. 검사원 1인이 사용하게 되는 장비가 최대 15대에서 11대로 감소하였고 검사장비의 무게는 전체 6.2kg에서 4.5kg으로 간소화 되었다.

[표 1] 2개 이상의 기능을 가진 다기능 장비 목록

장비명(사용 및 교정 범위)				장비명(사용 및 교정 범위)		
클램프미터 (AC·DC 전압, AC전류)	+	만능회로시험기 (AC·DC 전압, 저항)	→	클램프미터 (AC·DC 전압, AC전류, 저항)		
가스농도측정기 (H ₂ S, CO, CH ₄)	+	산소농도측정기 (O ₂)	→	가스농도측정기 (H ₂ S, CO, CH ₄ , O ₂)		
버니어캘리퍼스 (내·외측)	+	깊이게이지 (깊이)	→	버니어캘리퍼스 (내·외측, 깊이)		
레이저거리측정기 (거리)	+	각도계 (각도)	→	레이저거리측정기 (거리, 각도)		

나. 다기능 장비 도입으로 인한 소요예산 절감

1) 매년 약 10,146,000원 교정비 절감

클램프미터(저항), 가스농도측정기(O₂), 버니어캘리퍼스(깊이), 레이저거리측정기(각도) 검사장비에 교정 범위를 추가하여 만능회로시험기, 산소농도측정기, 깊이게이지, 각도계의 교정을 의뢰하지 않음으로써 [표 2]와 같이 교정비용을 절감하였다.

[표 2] 교정비용 절감 현황

교정 대상 장비	교정비용(원)	장비 보유 대수(대)
만능회로시험기	93,000	63
산소농도측정기	110,000	32
깊이게이지	54,000	11
각도계	26,000	8

2) 노후장비 교체 비용 약 31,104,000원 절감

만능회로시험기, 산소농도측정기, 깊이게이지, 각도계의 노후장비에 대하여 추가 구매를 하지 않음으로써 [표 3]과 같이 예산이 절감되었다.

[표 3] 검사장비 교체 비용 예산 절감 내역

교정 대상 장비	구매비용(원)	연도별 예상 교체 대수(대)			
		2024년	2025년	2026년	2027년
만능회로시험기	124,000	67	10	6	4
산소농도측정기	320,000	28	5	1	-
깊이게이지	79,000	11	-	-	-
각도계	246,000	30	-	-	-

3) 교정주기 변경으로 인한 교정비용 약 1,674,000원 절감

「위험기계기구 검사장비 관리규칙」[별표 1] 및 [별표 2]에 따른 교정주기에 맞춰 필수장비와 보조장비에 대하여 교정을 실시하고 있다. 필수장비인 트랜시트에 대하여 한국인정기구(KOLAS)에서는 교정주기를 2년으로 지침*에 명시하고 있으나 「위험기계기구 검사장비 관리규칙」[별표 1]에서는 교정주기를 1년으로 정하고 있었다.

* KOLAS-G-013 [별표 1]

103. 각도(Angle)		(개월)	
분류번호	소분류명	교정용 표준기	정밀계기
10321	데오도라이트, 트랜지트(Theodolites, transits)	24	24

◆●실은 2023년 12월 21일자로 「위험기계기구 검사장비 관리규칙」를 개정하여 트랜시트의 교정주기를 1년에서 2년으로 변경하여 교정비용을 [표 4]와 같이 절감하였다.

[표 4] 트랜시트 교정비용 절감 내역

교정 대상 장비	교정비용 (트랜시트 교정비/2년)	장비 보유 대수(대)	절감 비용(원)
트랜시트	93,000원	18	1,674,000

다. 정기점검을 통한 교정 비대상 장비의 측정 신뢰성 확보

교정 대상이 아닌 장비에 대하여 정기점검 절차 및 점검 방법 등에 대한 내규가 부족하여 「위험기계기구 검사장비 관리규칙」을 2023. 12. 21.일자에 개정하여 제8조제4항*을 신설하였다.

* 「위험기계기구 검사장비 관리규칙」 제8조제4항

장비운용 담당자는 이력관리대상장비 중 교정 비대상 장비의 경우 직전 정기점검일로부터 1년이 경과한 날의 전·후 30일 이내 정기점검을 실시하고, 별지 제3호서식 및 제5호서식에 기록하여 장비운용 부서장에게 확인을 받아야 한다.

따라서, 필수장비 8종, 보조장비 1종에 대하여 정기점검 절차와 정기점검 방법 및 매뉴얼을 정립하였고 정기점검 결과서 양식을 제작하여 교정 대상이 아닌 장비에 대하여 정기점검 이력관리를 하도록 하여 교정 비대상 검사장비의 측정 신뢰성을 확보하였다.

라. 실물 검사장비와 차세대 ERP 자산 목록 간의 불일치 사항 개선

지역사무소 10곳의 위험기계기구 검사장비 실태조사를 실시하여 차세대 ERP 자산 목록과의 일치 여부를 확인하고 불일치한 검사장비에 대하여 추적조사를 실시하였다. 그 결과 중복 및 오등록된 검사장비 63대의 대하여 현행화를 하였다.

조치할 사항

◆●실장은 다기능 검사장비를 도입하여 위험기계기구 검사원의 업무 피로도를 감소시키고 검사장비 관리업무를 간소화시켰다. 또한, 교정비용 및 노후 장비 교체 비용에 대한 소요 예산을 절감하였다. 교정 비대상 장비의 정기 점검 절차 및 방법 등을 마련하여 검사장비의 신뢰성을 확보하고 실물 검사장비와 ERP 검사장비 목록 간의 일치율을 향상시켰다. 따라서 소요 예산을 절감하고 검사장비의 측정 신뢰성 및 관리 효율성을 개선하였기에 ‘모범사례’로 선정한다 . [통보(모범사례)]